

Звіт
Лабораторна робота №1
Задача розкриття невизначеності цілей
студентки групи ПМІ-46
Тригуб Марти

Варіант 14

Цільові функції:

$$f_1 = 20x^{-1}, \quad f_2 = 5 + 6x - x^{1,5}$$

Порогові значення:

$$f_1^* = 5, \quad f_2^* = 12$$

Межі для x :

$$1 \leq x \leq 5$$

Дані функції задовольняють умову $f_1(x) \leq f_1^*$ та $f_2(x) \geq f_2^*$ на проміжку $1 \leq x \leq 3$.

Таблиця значень з кроком 0.1

x	f1/f1*	f2/f2*	max(fi/fi*)	min max(fi/fi*)	min(fi/fi*)	max min(fi/fi*)
1	4	0,83333333	4		0,83333333	
1,1	3,6363636	0,8705259	3,636363636		0,870525856	
1,2	3,3333333	0,9071222	3,333333333		0,907122155	
1,3	3,0769231	0,9431477	3,076923077		0,943147662	
1,4	2,8571429	0,9786248	2,857142857		0,978624805	
1,5	2,6666667	1,0135736	2,666666667		1,013573558	
1,6	2,5	1,0480119	2,5		1,048011858	
1,7	2,3529412	1,0819559	2,352941176		1,081955932	
1,8	2,2222222	1,1154205	2,222222222		1,115420549	
1,9	2,1052632	1,1484192	2,105263158		1,148419228	
2	2	1,1809644	2		1,180964406	
2,1	1,9047619	1,2130676	1,904761905		1,213067574	
2,2	1,8181818	1,2447394	1,818181818		1,244739389	
2,3	1,7391304	1,2759898	1,739130435		1,275989775	
2,4	1,6666667	1,306828	1,666666667		1,306827999	
2,5	1,6	1,3372627	1,6		1,337262744	
2,6	1,5384615	1,3673022	1,538461538		1,367302164	
2,7	1,4814815	1,3969539	1,481481481		1,39695394	
2,8	1,4285714	1,4262253	1,428571429	1,428571429	1,426225321	1,426225321
2,9	1,3793103	1,4551232	1,455123163		1,379310345	
3	1,3333333	1,483654	1,483653965		1,333333333	

На даному проміжку розв'язком є $x = 2,8$

